

PHYSIQUE-CHIMIE : Formule 1**Question 1 (1 point) :**

Du point A au point B, le mouvement de la voiture est rectiligne et accéléré.

Question 2 (1 point) :

La molécule d'octane contient 8 atomes de carbone (C) et 18 atomes d'hydrogène (H).

Question 3 (1 point) :

La combustion produit du dioxyde de carbone, de formule chimique CO_2 .

Question 4 (2 points) :

Lors d'une transformation chimique, la masse se conserve. La masse totale des réactifs est donc égale à la masse totale des produits : $m_{\text{octane}} + m_{\text{dioxygène}} = m_{\text{dioxyde de carbone}} + m_{\text{eau}}$.

On en déduit : $m_{\text{eau}} = m_{\text{octane}} + m_{\text{dioxygène}} - m_{\text{dioxyde de carbone}}$ et donc : $m_{\text{eau}} = 100 + 351 - 309 = 142 \text{ kg}$.

La voiture a rejeté 142 kg d'eau dans l'atmosphère lors de la course.

Question 5 (1,5 points) :

Par lecture graphique, pour 1200 kWh d'énergie, le volume de dihydrogène nécessaire est de 500 L, c'est à dire une masse d'environ 36 kg de dihydrogène.

Question 6 (1 point) :

Remplacer l'essence par du dihydrogène présente l'avantage de réduire la masse de carburant, mais l'inconvénient de nécessiter un volume de stockage beaucoup plus important.

Question 7 (2,5 points) :

La combustion de 100 kg d'essence produit 309 kg de CO_2 , soit 309 000 g.

Pour que la fabrication du dihydrogène émette moins de CO_2 que la combustion de l'essence, il faut que la centrale électrique rejette moins de 309 000 g de CO_2 pour produire 2400 kWh, soit une émission inférieure à : $\frac{309\,000}{2400} = 128,75 \text{ g/kWh}$.

Seules les centrales hydraulique, nucléaire et éolienne respectent ce critère.